

Control por Modelo Interno

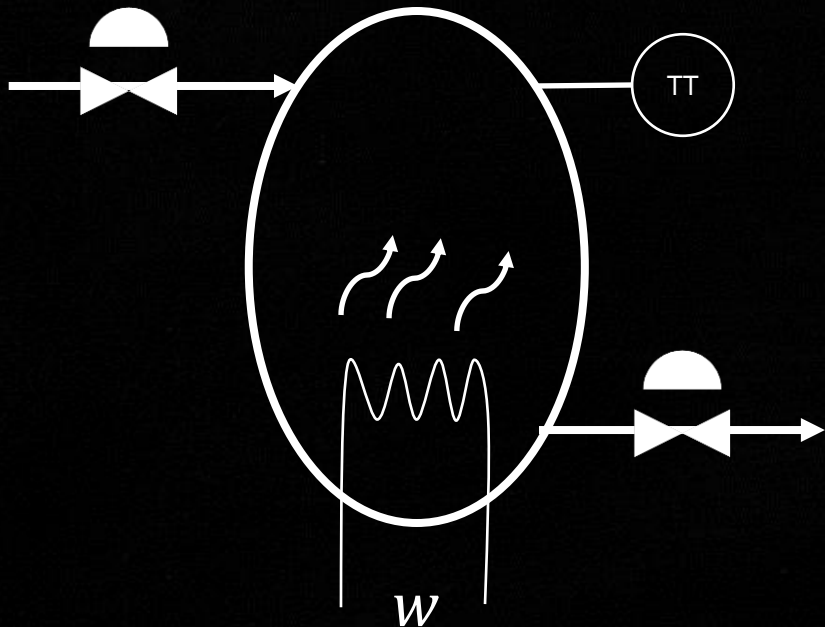
IMC

Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

IMC - Internal Model Control

- Si tenemos el siguiente proceso al cual se le desea implementar un controlador:



Variable Controlada (Proceso)

$$y(s) = \textit{Temperatura}$$

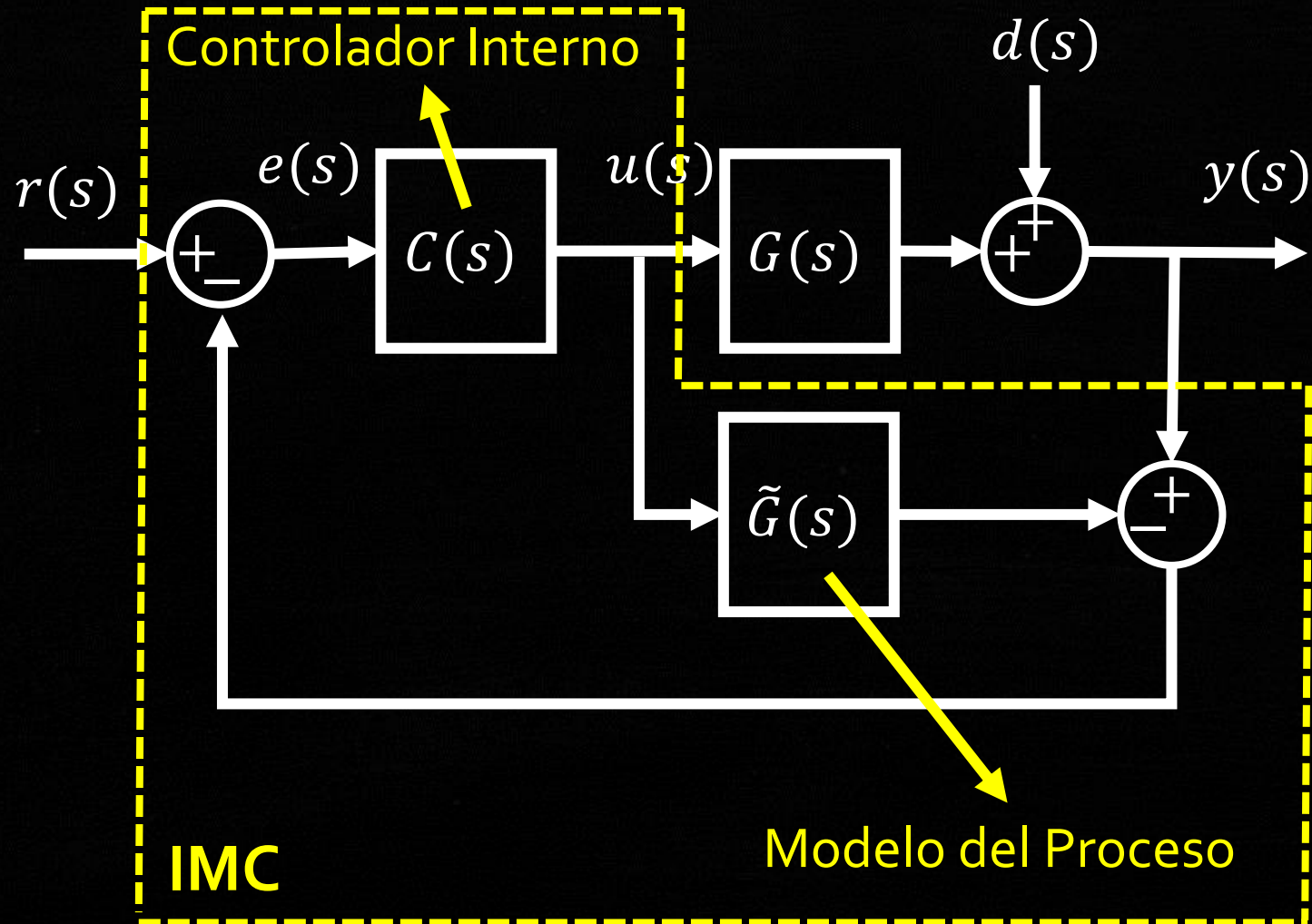
Variable Manipulada

$$u(s) = \textit{Potencia}$$

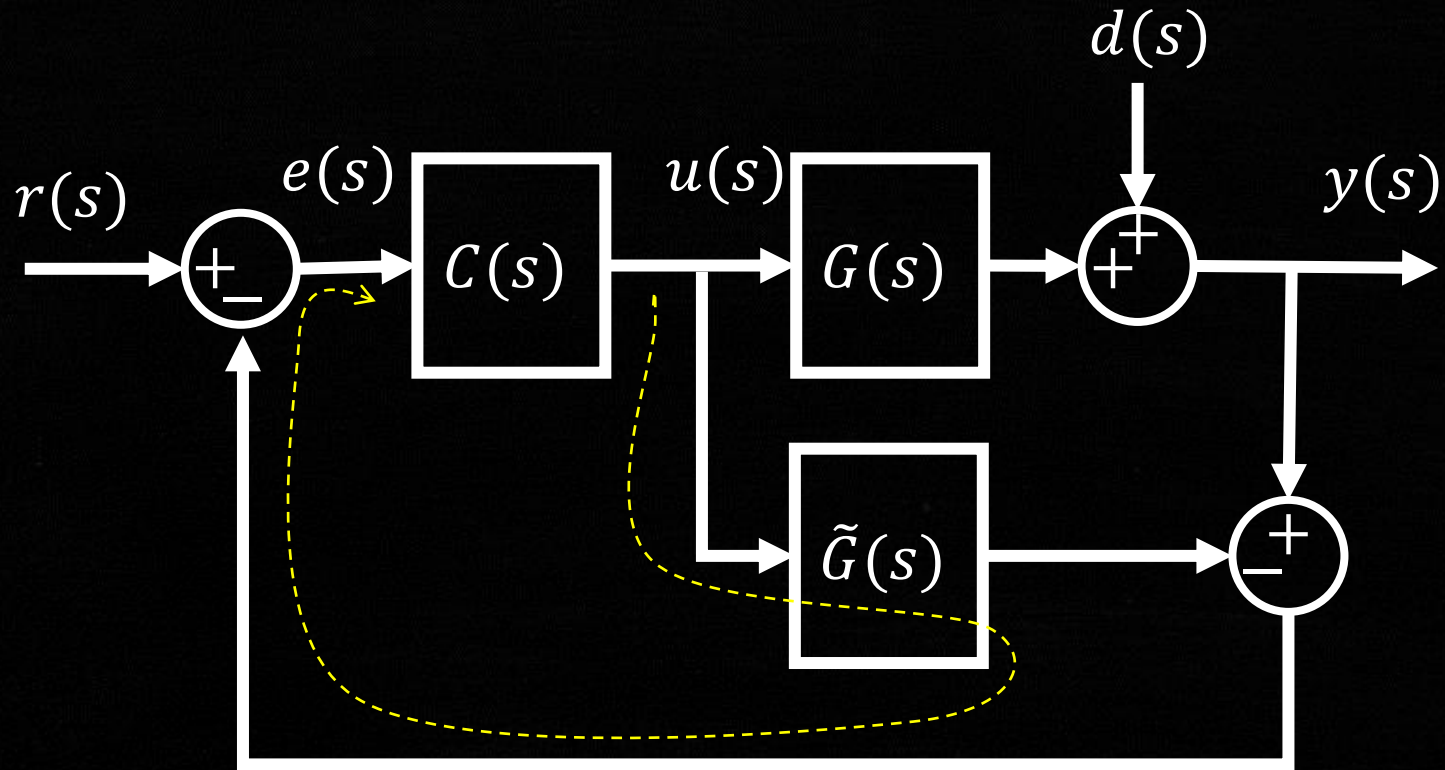
Modelo en Función de Transferencia

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$

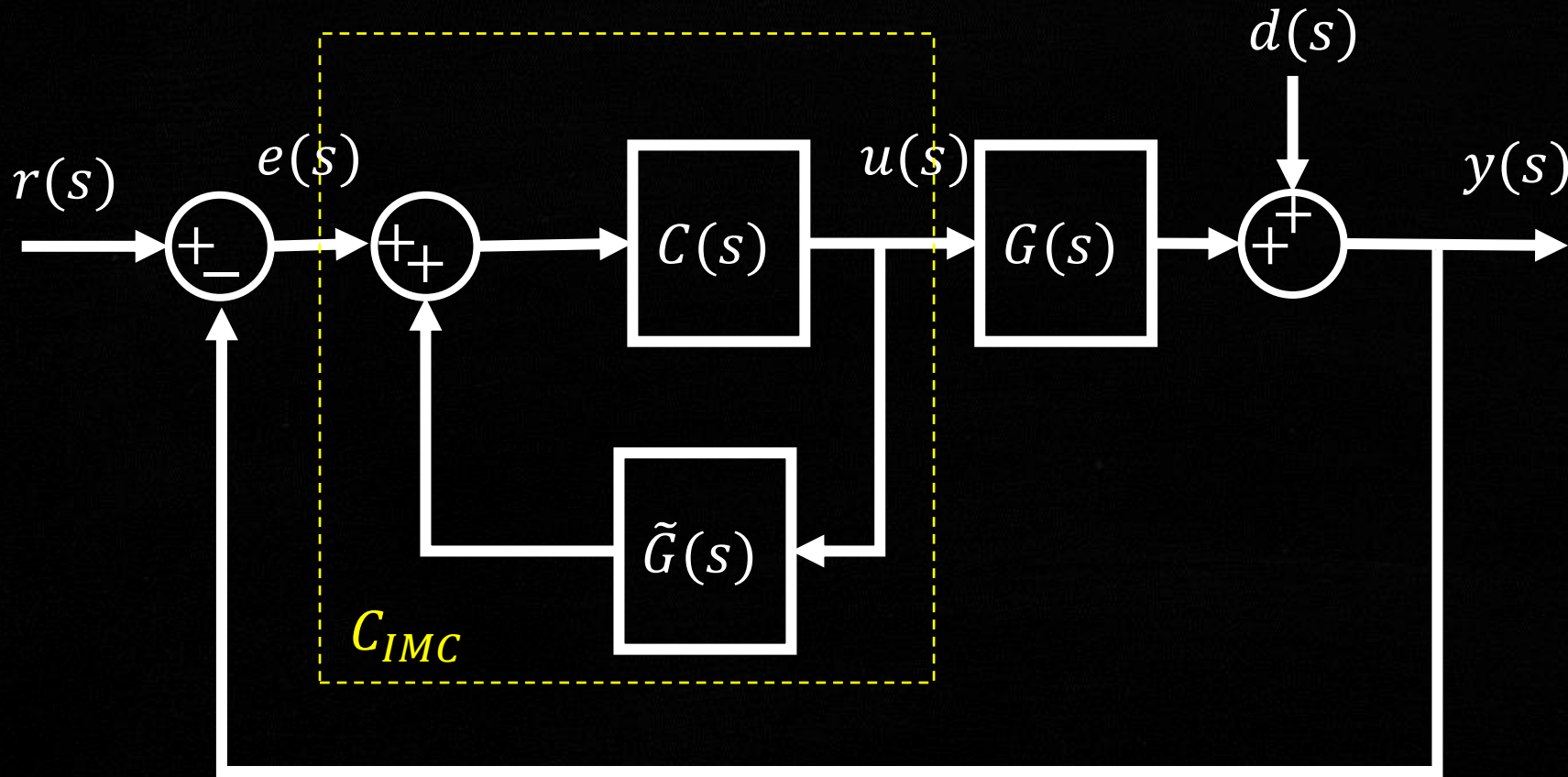
IMC - Internal Model Control



IMC - Internal Model Control

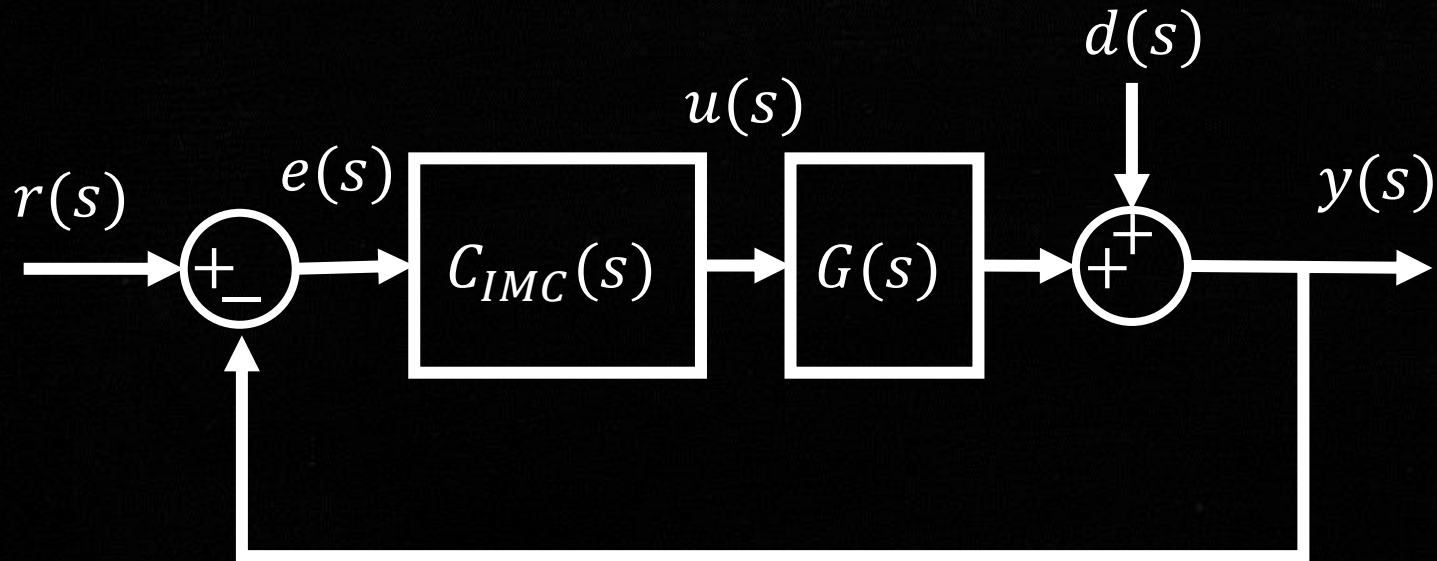


IMC - Internal Model Control



$$C_{IMC} = \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}$$

IMC - Internal Model Control



$$C_{IMC} = \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}$$

Relación Entrada - Salida

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C_{IMC}G}{1 + C_{IMC}G}$$

Relación Perturbación - Salida

$$\frac{y(s)}{d(s)} = \frac{1}{1 + C_{IMC}G}$$

Relación Perturbación Carga - Salida

$$\frac{y(s)}{q(s)} = \frac{G}{1 + C_{IMC}G}$$

IMC - Internal Model Control

$$C_{IMC} = \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}$$

Relación Entrada - Salida

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C_{IMC}G}{1 + C_{IMC}G} \quad \Rightarrow \quad \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{\frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}G(s)}{1 + \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}G(s)} \quad \Rightarrow \quad \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s) + C(s)G(s)}$$

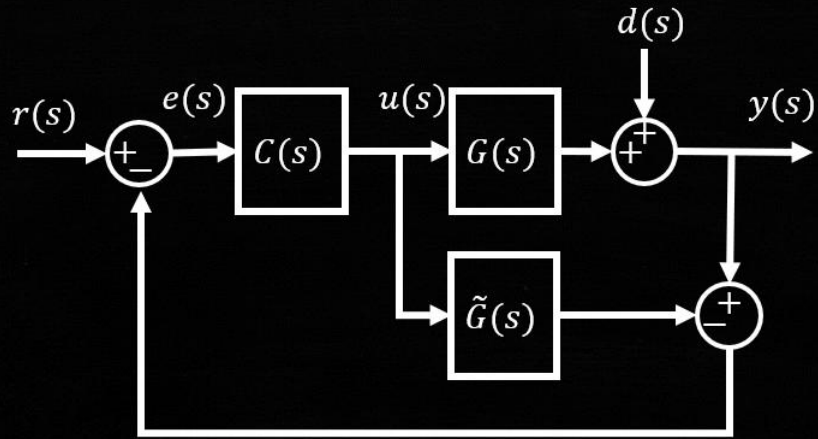
Relación Perturbación - Salida

$$\frac{y(s)}{d(s)} = \frac{1}{1 + C_{IMC}G} \quad \Rightarrow \quad \frac{y(s)}{d(s)} = \frac{1}{1 + \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}G(s)} \quad \Rightarrow \quad \frac{y(s)}{d(s)} = \frac{1 - C(s)\tilde{G}(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s) + C(s)G(s)}$$

Relación Perturbación Carga - Salida

$$\frac{y(s)}{q(s)} = \frac{G}{1 + C_{IMC}G} \quad \Rightarrow \quad \frac{y(s)}{q(s)} = \frac{G}{1 + \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}G(s)} \quad \Rightarrow \quad \frac{y(s)}{q(s)} = \frac{G(s)(1 - C(s)\tilde{G}(s))}{1 - C(s)\tilde{G}(s) + C(s)G(s)}$$

IMC - Internal Model Control



¿Qué sucede si representamos perfectamente nuestro proceso con el modelo?

$$G(s) = \tilde{G}(s)$$

Lazo Abierto!!!!

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s) + C(s)G(s)}$$



$$\frac{y(s)}{r(s)} = C(s)G(s)$$

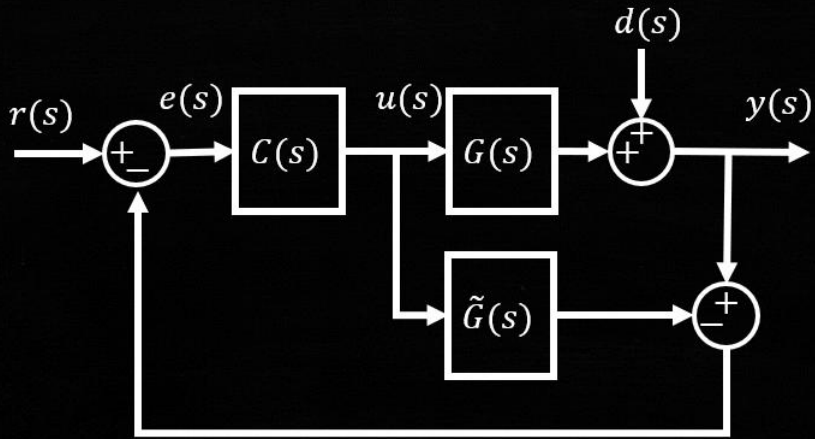
$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\frac{y(s)}{d(s)} = \frac{1 - C(s)\tilde{G}(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s) + C(s)G(s)}$$



$$\frac{y(s)}{d(s)} = 1 - C(s)G(s)$$

IMC - Internal Model Control



$$\frac{y(s)}{r(s)} = C(s)G(s)$$

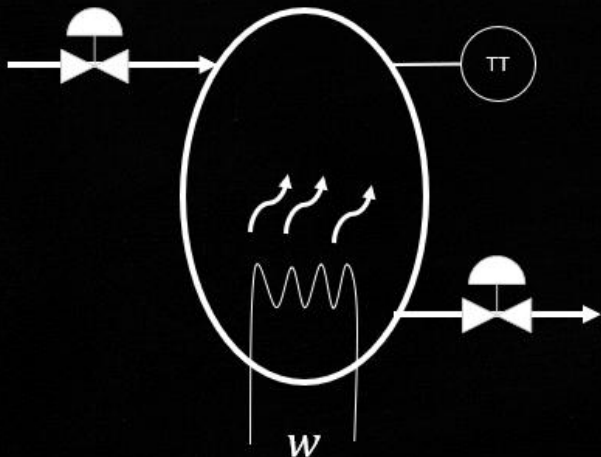
$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$

$$C(s) = \frac{30s + 1}{2}$$

Sistema impropio

Incluir diseño del controlador para que el sistema sea un 75% más rápido a la dinámica de lazo abierto.

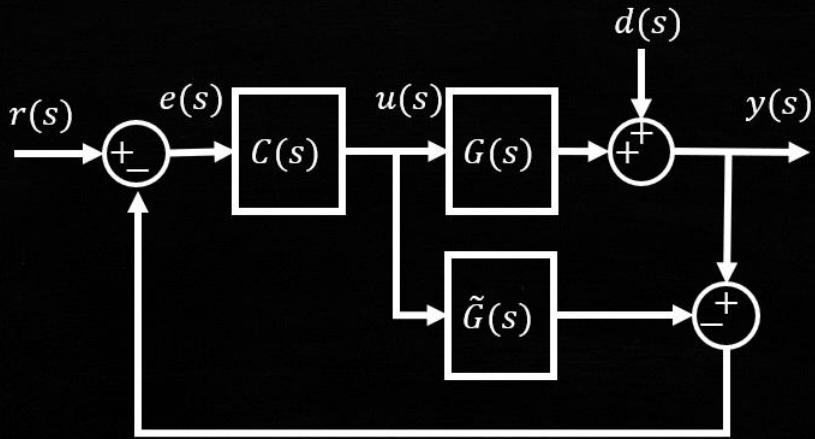


$$H(s) = \frac{e^{-2s}}{7.5s + 1}$$

$$C(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)}$$

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)} \frac{2e^{-2s}}{30s + 1} = \frac{e^{-2s}}{7.5s + 1}$$

IMC - Internal Model Control



$$\frac{y(s)}{r(s)} = C(s)G(s)$$

$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

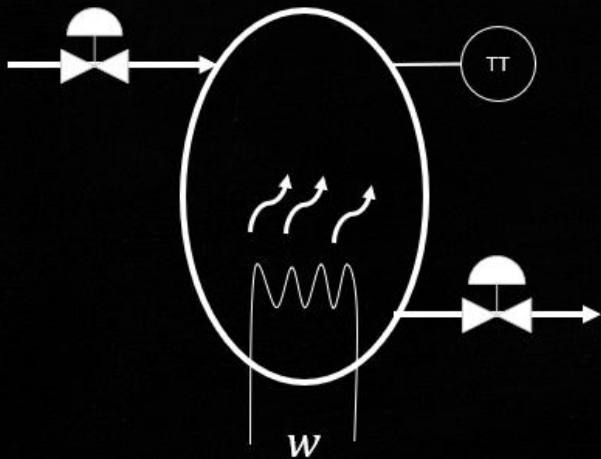
$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$

$$C(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)}$$

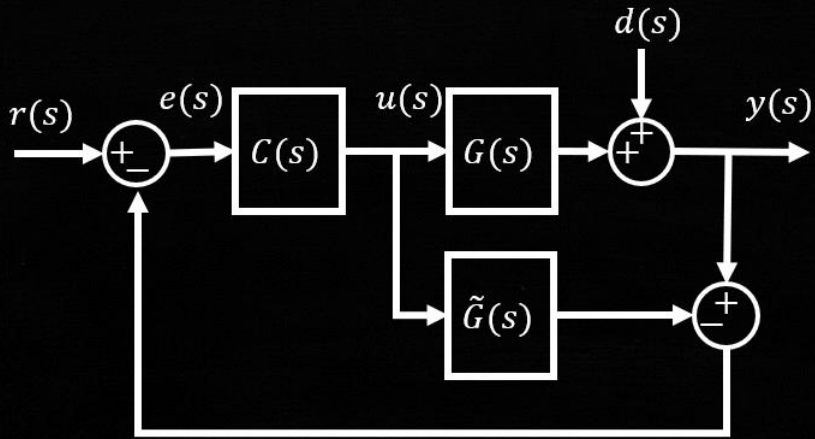
OFFSET NULO!!!

$$\lim_{s \rightarrow 0} C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(0)}$$

$$\frac{y}{r} = C(0)G(0) = \frac{1}{\tilde{G}(0)}G(0) = 1$$



IMC - Internal Model Control



$$\frac{y(s)}{r(s)} = C(s)G(s)$$

$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$

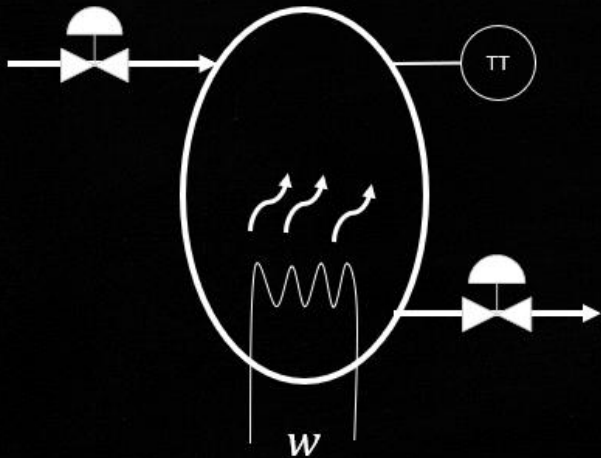
$$C(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)}$$

OFFSET NULO!!!

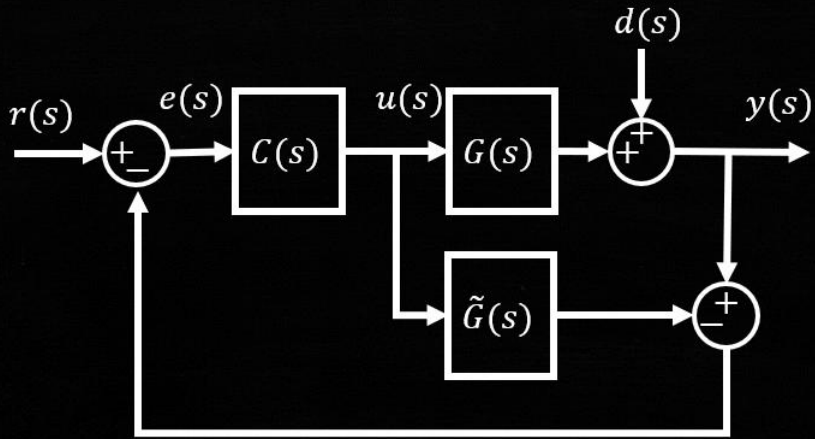
$$C_{IMC} = \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}$$

$$C_{IMC} = \frac{\frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)}}{1 - \frac{e^{-2s}}{7.5s + 1}}$$

$$C_{IMC} = \frac{30s + 1}{2(7s + 1 - e^{-2s})}$$



IMC - Internal Model Control



$$\frac{y(s)}{r(s)} = C(s)G(s)$$

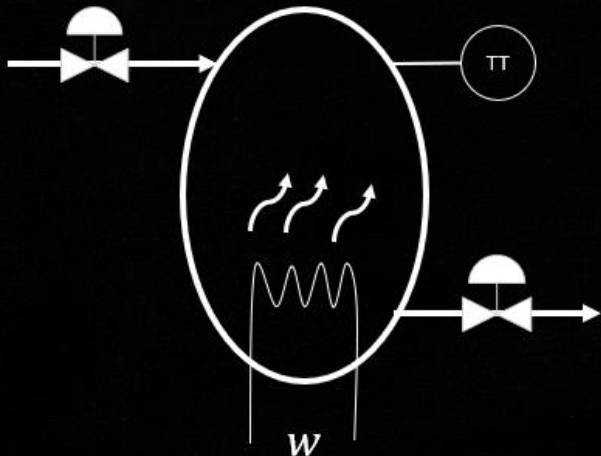
$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$

$$C(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)}$$

OFFSET NULO!!!

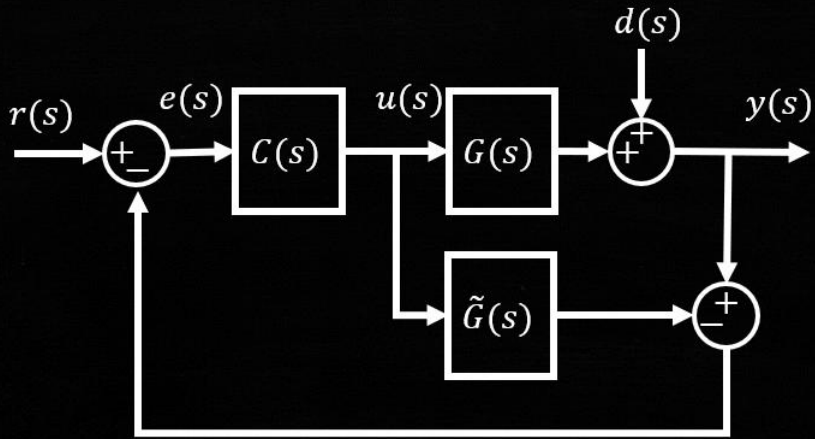
$$C_{IMC} = \frac{30s + 1}{2(7s + 1 - e^{-2s})}$$



$$\lim_{s \rightarrow 0} C_{IMC} = \frac{30s + 1}{2(7s + 1 - e^{-2s})}$$

Denominador = 0

IMC - Internal Model Control



$$\frac{y(s)}{r(s)} = C(s)G(s)$$

$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$

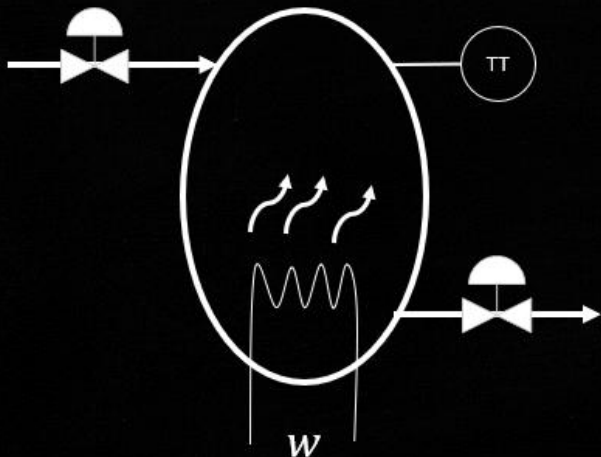
$$C(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)}$$

OFFSET NULO en PERTURBACIÓN

$$\frac{y(s)}{d(s)} = 1 - C(s)G(s)$$

$$\frac{y(s)}{d(s)} = 1 - \frac{e^{-2s}}{7.5s + 1} \xrightarrow{\text{yellow arrow}} 1 = 0$$

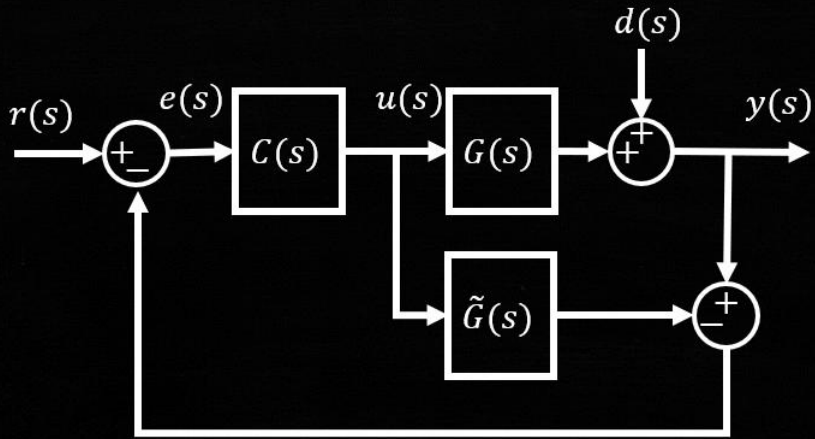
En $t = \infty$, o sea $s = 0$



IMC - Procedimiento

$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$



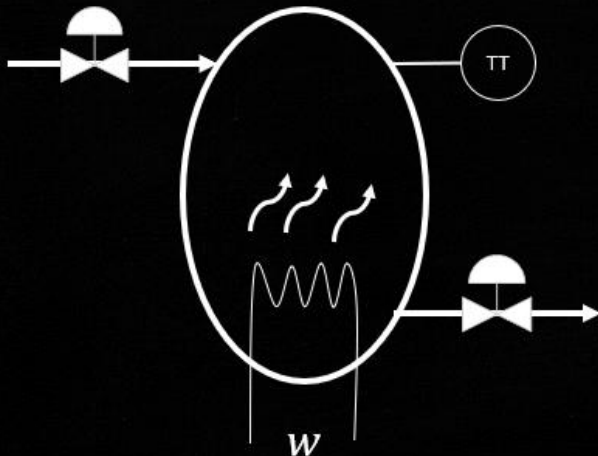
1) El proceso deberá ser separado en dos partes:

$$\tilde{G}(s) = \tilde{G}_+ \tilde{G}_-$$

donde $\tilde{G}_+$ contiene todos los términos no invertibles (retardos de tiempo, ceros de fase no mínima), con una ganancia de estado estable de 1, con $\tilde{G}_-$ como la parte invertible restante.

$$\tilde{G}_+ = e^{-2s}$$

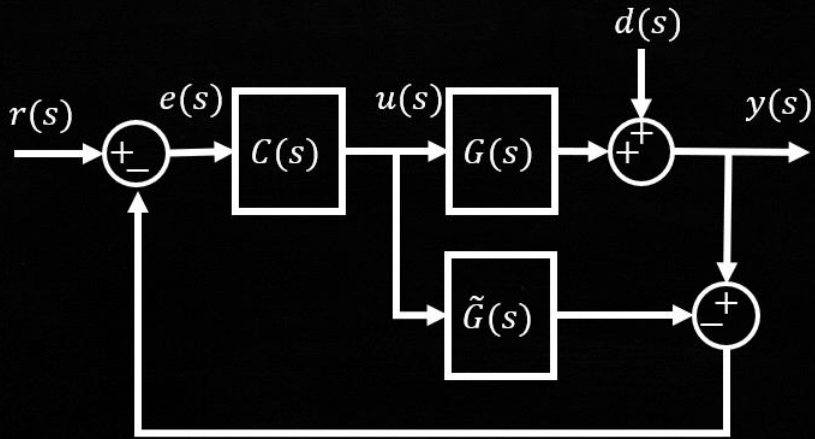
$$\tilde{G}_- = \frac{2}{30s + 1}$$



IMC - Procedimiento

$$C(s) = \frac{1}{\tilde{G}(s)}$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{2e^{-2s}}{30s + 1}$$



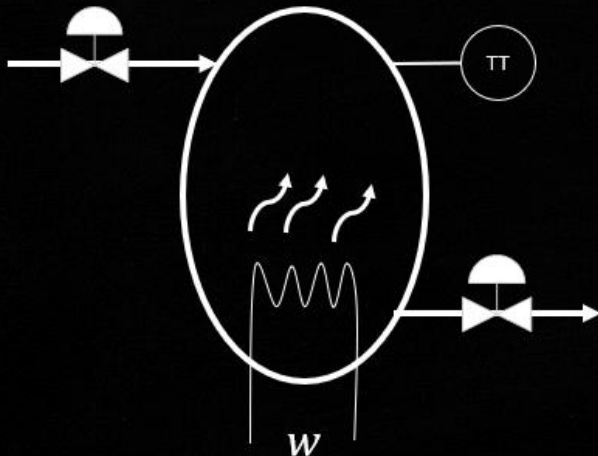
2) La ecuación del controlador será:

$$C(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1)} = \frac{30s + 1}{2} \frac{1}{(7.5s + 1)} = \frac{1}{\tilde{G}_-(s)} f(s)$$

La formulación del filtro usualmente se usa como:

$$f(s) = \frac{1}{(\lambda s + 1)^n}$$

con los parámetros λ y n elegidos para garantizar que $C(s)$ sea adecuado.



3) Caso sea necesario, el control IMC puede convertirse en un control equivalente para efectos de implementación.

Enmascarando el IMC en PID

- Un PID estándar con bloques P, PI o PID no tiene cómo procesar un retardo de tiempo puro (e^{-2s}) como parte del cálculo de la acción de control en el denominador. Necesitamos llevar esta ecuación a una forma polinómica tradicional.

$$C_{IMC} = \frac{C(s)}{1 - C(s)\tilde{G}(s)}$$

$$C_{IMC} = \frac{30s + 1}{2(7s + 1 - \boxed{e^{-2s}})}$$

Enmascarando el IMC en PID

- usamos la expansión de la serie de Taylor de primer orden:

$$e^{-\theta s} \approx 1 - \theta s$$

- Aplicado a nuestro caso

$$e^{-2s} \approx 1 - 2s$$

El desarrollo (paso a paso para que los estudiantes lo copien): Sustituimos en el denominador del controlador:

$$C_{IMC}(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 1 - (1 - 2s))}$$

$$C_{IMC}(s) = \frac{30s + 1}{2(7.5s + 2s)}$$

$$C_{IMC}(s) = \frac{30s + 1}{19s}$$

Enmascarando el IMC en PID

- Toma el resultado anterior y sepáralo algebraicamente:
- $C_{IMC}(s) = \frac{30}{19} \left(\frac{30s+1}{30s} \right)$
- $C_{IMC}(s) = 1.57 \left(1 + \frac{1}{30s} \right)$
- Pon al lado la estructura clásica de un controlador PI industrial:
- $G_c(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$

PID

- Asumamos que ahora nuestro proceso industrial (por ejemplo, un sistema térmico con gran inercia y un sensor lento) se modela mejor con dos constantes de tiempo
- $$G_p(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$
- Mantenemos el mismo objetivo: queremos que el sistema en lazo cerrado se comporte como un sistema de primer orden suave, dictado por nuestro parámetro de sintonía
- $$T_{deseada}(s) = \frac{1}{\lambda s + 1}$$

PID

- Aplicamos la ecuación general de Síntesis Directa para despejar el controlador:

- $$G_c(s) = \frac{T_{deseada}(s)}{G_p(s)[1-T_{deseada}(s)]}$$

- $$G_c(s) = \frac{\frac{1}{K}}{\frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{\lambda s + 1}} \cdot \frac{\frac{1}{\lambda s + 1}}{\frac{\lambda s + 1}{\lambda s}}$$

- $$G_c(s) = \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{K \lambda s}$$

PID

- $G_c(s) = \frac{\tau_1\tau_2s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1}{K\lambda s}$
- $G_c(s) = \frac{\tau_1\tau_2s}{K\lambda} + \frac{\tau_1 + \tau_2}{K\lambda} + \frac{1}{K\lambda s}$
- La equivalencia con el PID Industrial

$$G_c(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_c + \frac{K_c}{T_i s} + K_c T_d s$$

- $K_c = \frac{\tau_1 + \tau_2}{K\lambda}$
- $T_i = \tau_1 + \tau_2$
- $T_d = \frac{\tau_1\tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$

Bibliografía

- Garcia, C. E. and M. Morari, "Internal Model Control: 1-A Unifying Review and Some New Results," Ind. Eng. Chern. Proc. Res. Dev., 21, 308 (1982)
- Babatunde A. Ogunnaike, W. Harmon Ray, "Process Dynamics, Modeling, and Control", Oxford University Press, USA (1994)